



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Campus Coração Eucarístico

Curso: Engenharia de Computação

Disciplina: Tópicos III - Empreendedorismo e Inovação

Levantamento de custos e precificação

(ATIVIDADE EM GRUPO)

Startup: **PetCuida**

Alunos:

Gabriel da Silva Cassino

Giovanna Naves Ribeiro

Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo

Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Professor-Orientador:

João Carlos Oliveira Caetano

Professor-Tutor:

Paulo Mattos

Belo Horizonte

2026

Gabriel da Silva Cassino
Giovanna Naves Ribeiro
Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo
Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Levantamento de custos e precificação (ATIVIDADE EM GRUPO)

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina Tópicos III - Empreendedorismo e Inovação, do Curso de Engenharia de Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção de nota, referente à Atividade 9 – Levantamento de custos e precificação.

Professor-Orientador:

Prof. João Carlos Oliveira Caetano

Professor-Tutor:

Prof. Paulo Mattos

Belo Horizonte
2026

Sumário

1	Levantamento de custos	1
1.1	Premissas e legenda	1
1.2	Custos fixos	1
1.3	Custos variáveis	2
1.4	Visão consolidada no mês 12	3
2	Estratégia de precificação	4
2.1	Preço de venda definido	4
2.2	Economia unitária	4
2.3	Ponto de equilíbrio	4
2.4	Sensibilidade do preço da assinatura	5
3	Justificativa da precificação	6
3.1	Margem de lucro desejada	6
3.2	Valor percebido pelo cliente	6
3.3	Análise da concorrência	6
4	Teste de aceitação do preço	8
4.1	Objetivo e hipóteses	8
4.2	Método proposto	8
4.3	Critérios de decisão	8
4.4	Cuidados	9
4.5	Roteiro resumido do questionário	9
	Fontes consultadas	10

1 Levantamento de custos

Este capítulo organiza os custos de operação do PetCuida em **fixos** e **variáveis**, com valores estimados em reais. O modelo considera a fase de lançamento hiperlocal em Belo Horizonte (Atividade III) e o **mês 12** de operação como referência de regime.

1.1 Premissas e legenda

- **Cenário A (enxuto)**: sócios sem pró-labore; apenas despesas em caixa.
- **Cenário B (equipe remunerada)**: soma ao cenário A uma ajuda de custo ao gestor de rede e um pró-labore simbólico aos quatro sócios.
- **Câmbio**: R\$ 5,20 por US\$ (a PTAX de 02/10/2026 foi R\$ 5,2238).
- **Origem de cada número**: **[P]** pesquisa em fonte pública (ver Referências); **[H]** hipótese do grupo a validar; **[C]** valor a cotar ou confirmar com fornecedor ou contador.

1.2 Custos fixos

Despesas que não variam com o número de usuários ou atendimentos.

Item	R\$/mês	Base	Observação
Contabilidade e formalização (ME/Simples)	300,00	[C]	Cotar com contador
Infraestrutura de backend	100,00	[P] [H]	Firebase Blaze ou VPS para Flask
Google Maps Platform (busca geolocalizada)	100,00	[H]	Depende do uso da busca
Domínio, e-mail e ferramentas de produto	65,00	[H]	Figma, GitHub e Canva
Consultoria veterinária (curadoria da triagem)	600,00	[H]	Pode cair com parceria de faculdade
Jurídico e LGPD (R\$ 3.000 em 12 meses)	250,00	[C]	Termos, privacidade e parecer CFMV
Materiais de divulgação (cartazes e QR)	150,00	[H]	Canais da Atividade 8
Conta de desenvolvedor Google Play (US\$ 25 em 12 meses)	10,83	[P]	Taxa única, diluída
Total do cenário A	1.575,83		
Ajuda de custo do gestor de rede (meio período)	1.500,00	[H]	Só no cenário B

Item	R\$/mês	Base	Observação
Pró-labore simbólico (4 sócios × R\$ 1.000)	4.000,00	[H]	Só no cenário B
Total do cenário B	7.075,83		

1.3 Custos variáveis

Despesas que crescem com o uso da plataforma.

Item	Valor	Base	Observação
Taxa de pagamento via Pix	0,99%	[P]	Sobre a parte paga em dinheiro
Taxa de pagamento via cartão de crédito à vista	4,98%	[P]	Idem
Taxa média de pagamento (60% Pix / 40% cartão)	2,59%	[H]	Mix de pagamento a validar
Imposto sobre receita (Simples Nacional)	6,00%	[C]	Pode chegar a 15,5% conforme o enquadramento
Taxa da loja sobre assinaturas (Google Play)	15,00%	[C]	Confirmar na política vigente
Infraestrutura por usuário ativo	R\$ 0,10/MAU	[H]	Notificações push do Firebase não têm custo
Suporte e moderação por usuário ativo	R\$ 0,20/MAU	[H]	Horas de atendimento
Fundo de liquidação de créditos solidários	R\$ 6,60/atend.	[H]	40% dos atendimentos usam crédito; crédito cobre até 30% do valor; clínica recebe 50% do valor de face em dinheiro

O *fundo de liquidação* é o custo mais sensível do modelo: é o dinheiro que remunera as clínicas parceiras pelos créditos aceitos, conforme a mitigação de risco da Atividade III (“liquidação parcial em dinheiro e garantia de repasse por campanhas patrocinadas”).

1.4 Visão consolidada no mês 12

Premissas de volume ([H]): 1.500 usuários ativos por mês (MAU); 10% fazem um atendimento intermediado por mês (150); ticket médio de R\$ 110,00 com 70% pagos em dinheiro; 5% assinam o PetCuida+ (75); 10 clínicas parceiras; R\$ 1.500,00/mês de convênios e patrocínio.

Tabela 3: Receitas, custos e resultado estimados para o mês 12 (R\$).

Linha	R\$/mês
Comissão sobre atendimentos ($150 \times \text{R\$ } 7,70$)	1.155,00
Assinaturas PetCuida+ ($75 \times \text{R\$ } 12,90$)	967,50
Plano para clínicas ($10 \times \text{R\$ } 79,90$)	799,00
Convênios e patrocínio social	1.500,00
Receita total	4.421,50
Taxas de pagamento e da loja	(483,60)
Impostos sobre receita	(265,29)
Infraestrutura e suporte	(450,00)
Fundo de liquidação de créditos	(990,00)
Margem de contribuição (50,5%)	2.232,61
Custos fixos – cenário A	(1.575,83)
Resultado – cenário A (margem líquida de 14,9%)	656,78
Custos fixos – cenário B	(7.075,83)
Resultado – cenário B	(4.843,22)

No cenário A o negócio se sustenta com receita modesta, pois os custos fixos são baixos. No cenário B, com equipe remunerada, o modelo só fecha com mais usuários ou com financiamento externo (ponto de equilíbrio na Seção 2.3).

2 Estratégia de precificação

2.1 Preço de venda definido

O PetCuida adota um modelo em que **o tutor de baixa renda não paga para usar o núcleo do produto**. A receita vem do fluxo financeiro, de uma assinatura opcional e do lado dos prestadores, conforme a Atividade III.

Oferta	Quem paga	Preço	Modelo
PetCuida Básico (cadastro, lembretes, triagem, créditos)	Tutor	Gratuito	Gratuidade estratégica
PetCuida+ (múltiplos pets, prontuário ampliado, descontos em parceiros)	Tutor assinante	R\$ 12,90/mês ou R\$ 119,00/ano	Assinatura
Comissão de intermediação	Tutor, sobre a parte paga em dinheiro	10% (faixa de 8% a 12%)	<i>Take rate</i>
Plano Parceiro (destaque no mapa e agenda)	Clínica ou veterinário	R\$ 79,90/mês ; 3 meses grátis no piloto	Mensalidade
Tabela social (preço final ao tutor)	Tutor, ao clínico parceiro	Meta: pelo menos 30% abaixo do mercado local; ticket de referência R\$ 110,00	Preço social

A assinatura anual equivale a 23% de desconto sobre doze mensalidades (R\$ 154,80). Os valores da assinatura e do Plano Parceiro estão dentro da faixa prevista no modelo de negócio e serão testados (Capítulo 4).

2.2 Economia unitária

O atendimento rende R\$ 7,70 porque a comissão de 10% incide sobre os R\$ 77,00 pagos em dinheiro (70% de R\$ 110,00); os créditos solidários não geram comissão.

2.3 Ponto de equilíbrio

Com 1 clínica parceira para cada 150 usuários ativos, a margem de contribuição por usuário ativo é de cerca de R\$ 0,55 sem convênios. O número de usuários ativos (MAU)

Tabela 5: Margem de contribuição por unidade vendida (R\$).

Item	Assinatura	Atendimento	Plano Parceiro
Receita unitária	12,90	7,70	79,90
(-) Taxa de pagamento ou da loja	(1,94)	(1,99)	(3,98)
(-) Imposto (6%)	(0,77)	(0,46)	(4,79)
(-) Infraestrutura e suporte	(0,30)	–	–
Margem de contribuição	9,89	5,25	71,13
Em % da receita	76,7%	68,1%	89,0%

para cobrir os custos fixos:

Tabela 6: Usuários ativos necessários para o ponto de equilíbrio.

Cenário	Com convênio (R\$ 1.500)	Sem convênio
A – enxuto	310	2.880
B – equipe remunerada	10.340	12.910

2.4 Sensibilidade do preço da assinatura

Resultado mensal do cenário A no mês 12, variando o preço do PetCuida+ e a proporção de assinantes entre os usuários ativos (R\$):

Tabela 7: Resultado mensal (cenário A, mês 12) por preço e taxa de assinatura.

Preço	3% assinam	5% assinam	8% assinam
R\$ 9,90	253	479	817
R\$ 12,90	360	657	1.102
R\$ 14,90	431	775	1.291

Em todos os cenários testados o resultado permanece positivo; a conversão em assinante pesa mais que o preço. Por isso o teste de aceitação (Capítulo 4) mede tanto a disposição a pagar quanto a intenção de assinar.

3 Justificativa da precificação

O preço foi definido a partir dos três critérios da atividade: margem de lucro desejada, valor percebido pelo cliente e comparação com a concorrência.

3.1 Margem de lucro desejada

A meta do grupo é uma **margem de contribuição consolidada de pelo menos 50%** e uma **margem líquida de cerca de 15%** no cenário enxuto, no mês 12. O modelo estimado atinge 50,5% e 14,9% (Tabela 3). A margem de contribuição por unidade é alta na assinatura (76,7%), no atendimento (68,1%) e no Plano Parceiro (89,0%), porque o custo variável é baixo.

O piso de preço dado pelo custo é muito inferior ao preço adotado: para manter 70% de margem de contribuição, a assinatura poderia custar apenas cerca de R\$ 3,33. Assim, o preço **não é limitado pelo custo, mas pela capacidade de pagamento do tutor e pela concorrência**.

O ponto frágil é o fundo de liquidação dos créditos solidários, que consome 990 dos 2.232 reais de margem de contribuição. Sem convênios ou patrocínio, o equilíbrio do cenário A sobe de 310 para 2.880 usuários ativos (Tabela 6).

3.2 Valor percebido pelo cliente

- **Para o tutor assinante:** R\$ 12,90/mês somam R\$ 154,80/ano, valor próximo ao extremo inferior de uma consulta em Belo Horizonte (R\$ 150 a R\$ 350). Em troca, recebe lembretes de vacinas, múltiplos pets, prontuário ampliado e descontos nos parceiros.
- **Para o tutor de baixa renda:** o núcleo é gratuito. O benefício percebido é pagar menos pelo atendimento (preço social e créditos) e evitar emergências por falta de prevenção, a dor validada nas entrevistas.
- **Para a clínica:** R\$ 79,90/mês devem ser compensados por novos clientes e pelo preenchimento de horários ociosos. Um único atendimento adicional ao ticket de referência de R\$ 110,00 por semana já cobre a mensalidade, mas isso precisa ser verificado com os parceiros.
- **Limite:** a disposição a pagar das classes C, D e E ainda não foi medida. O teste de aceitação (Capítulo 4) existe para validar esse ponto.

3.3 Análise da concorrência

Alternativa	Oferta	Preço	Observação
Petlove Saúde, plano Leve	Consultas e vacinas essenciais	R\$ 14,90 a R\$ 17,90/mês	Coparticipação em cada uso
Petlove Saúde, plano Tranquilo	Vacinas, clínico geral e urgência	R\$ 34,90 a R\$ 39,90/mês	Idem

Alternativa	Oferta	Preço	Observação
Petlove Saúde, planos Ideal e Essencial	Especialistas, cirurgias e internação	R\$ 89,90 e R\$ 194,90/mês	Idem
Planos de saúde pet em geral	Cobertura por faixa	Entrada: R\$ 20 a R\$ 70/mês	Faixa de mercado em 2026
Flockr Premium	Aplicativo de registro e lembretes do pet	R\$ 9,90 a R\$ 12,90/mês	Sem rede de atendimento
Atendimento particular em BH	Consulta clínica geral	R\$ 150 a R\$ 350	Sem desconto social
Vacinas no particular	V10 e antirrábica	V10: R\$ 80 a R\$ 150; antirrábica: R\$ 60 a R\$ 80	Antirrábica é gratuita em campanhas públicas

Posicionamento. O PetCuida+ a R\$ 12,90 fica no mesmo patamar de aplicativos de registro do pet e abaixo do plano Tranquilo da Petlove. O PetCuida **não é um plano de saúde**: não oferece cobertura nem rede de seguro, e sim prevenção, triagem orientativa, créditos solidários e tabela social. Por isso compete pelo orçamento do tutor de baixa renda, que dificilmente contrata planos de mensalidade mais alta. Os preços de planos vêm de sites intermediários e variam por região, devendo ser conferidos nos sites oficiais antes da entrega final.

4 Teste de aceitação do preço

4.1 Objetivo e hipóteses

Verificar se o preço da assinatura e o modelo de comissão são aceitos pelos públicos pagantes. As hipóteses a testar são:

- H1.** Pelo menos 60% dos tutores entrevistados consideram o PetCuida+ a R\$ 12,90/mês “caro, mas aceitável” ou “barato” depois de conhecerem os benefícios.
- H2.** Pelo menos 20% dos tutores declaram intenção de assinar a esse preço.
- H3.** Pelo menos 2 de 3 clínicas abordadas aceitam testar o Plano Parceiro após o período gratuito.

4.2 Método proposto

1. **Pesquisa rápida com tutores** (formulário online, 3 a 5 minutos), com amostra-alvo de 30 a 50 respostas. Os respondentes vêm dos oito entrevistados da Atividade 6, de ONGs e protetores parceiros e de grupos de bairro. A pesquisa combina:
 - perguntas de sensibilidade a preço (Van Westendorp): em que valor mensal o serviço seria barato demais, uma pechincha, caro e caro demais;
 - intenção de assinar a R\$ 9,90, R\$ 12,90 e R\$ 14,90 (Gabor-Granger simplificado);
 - opinião sobre a comissão de 10% e sobre a tabela social.
2. **Perguntas de preço ao final do teste de uso**, em 5 a 8 sessões curtas com o aplicativo demonstrativo, com o roteiro de usabilidade da Atividade 6.
3. **Conversa com clínicas** (3 parceiros): apresentação do Plano Parceiro de R\$ 79,90/mês com 3 meses gratuitos e pergunta sobre a disposição de pagar após o período.

4.3 Critérios de decisão

Resultado do teste	Decisão
H1 e H2 confirmadas	Manter R\$ 12,90/mês e R\$ 119,00/ano
H1 confirmada, H2 não	Manter o preço e melhorar a proposta do PetCuida+ (benefícios e comunicação)
Preço aceitável abaixo de R\$ 12,90	Reduzir para R\$ 9,90 e rever o ponto de equilíbrio (Tabela 7)
H3 não confirmada	Estender o período gratuito ou reduzir a mensalidade do Plano Parceiro

4.4 Cuidados

Os respondentes devem concordar com o uso de suas respostas (LGPD), e a pesquisa deve evitar perguntas indutoras. As respostas e a data de coleta ficam registradas para consulta futura.

4.5 Roteiro resumido do questionário

1. Você tem cão ou gato? Quantos? Em qual bairro mora?
2. Quanto gastou com o pet nos últimos 12 meses (aproximadamente)?
3. Já deixou de levar o pet ao veterinário por falta de dinheiro? (sim/não)
4. Descrição do PetCuida+ (lembretes, prontuário, descontos, créditos solidários).
5. A que valor mensal você acharia o serviço barato demais? Uma pechincha? Caro? Caro demais?
6. Você assinaria a R\$ 9,90? E a R\$ 12,90? E a R\$ 14,90? (sim/talvez/não)
7. O que faria você pagar mais ou menos?

Fontes consultadas

Consultas realizadas em 05/10/2026. Valores de planos e preços de clínicas variam por região, e os sites listados são de intermediários ou guias de preços.

- Times Brasil. *Quanto custa contratar um plano de saúde pet em 2026?* 26/04/2026. <https://timesbrasil.com.br/minhas-financas/quanto-custa-contratar-um-plano-de-saude-pet-em-2026/>
- SaúdePets. *Plano de Saúde Petlove a partir de R\$ 14,90* (preços dos planos Leve, Tranquilo, Ideal e Essencial). <https://saudepets.com.br/>
- Melhores.com. *O plano da Petlove é bom? Veja análise de 2026* (coparticipação). <https://melhores.com/plano-de-saude-pet/compare/petlove>
- App Store. *Flockr – Pets com mais saúde* (assinatura Premium). <https://apps.apple.com/br/app/flockr/id976571672>
- AcharVet. *Quanto custa um veterinário? Tabela de preços 2026*. <https://acharvet.com.br/guias/quanto-custa-veterinario>
- AcharVet. *Vacina para cachorro: tabela de preços 2026*. <https://acharvet.com.br/guias/vacina-para-cachorro-preco>
- Quanto Custa o Pet. *Vacina V10: preço médio em 2026*. <https://quantocustaopet.com.br/custos/vacina-v10/>
- Mercado Pago. *Quanto custa receber pagamentos via Pix e Código QR*. <https://www.mercadopago.com.br/blog/quanto-custa-receber-pagamentos-via-pix-e-codigo-qr>
- Este é o lugar. *Taxa de PIX Mercado Pago em 2026*. <https://esteeolugar.com.br/artigos/taxa-pix-mercado-pago/>
- Google Firebase. *Preços do Cloud Functions e planos de preços* (Spark e Blaze). <https://firebase.google.com/docs/projects/billing/firebase-pricing-plans>
- Boca Notícias. *Cotação do dólar hoje* (PTAX de 02/10/2026). <https://boca.com.br/economia/dolar/cotacao-dolar-hoje-04-10-2026>